

Plan Web para Abogado Aeronáutico

https://gemini.google.com/app/3255ffda134dfc9e

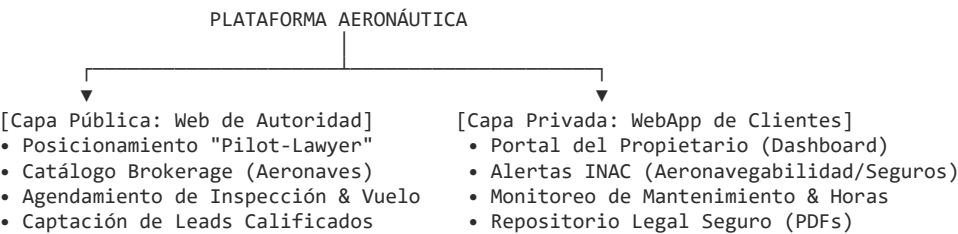
User prompt: *Hola Gemini creame un plan para crear una pagina web o una webapp app segun tu criterio para el siguiente caso. debes darme ideas. o si tienes preguntas hacerlas antes de planificar. debes incluirme tecnologias sitios de despliegue y cualquier otra herramienta. el proyecto en si es mi abogado que es abogado en derecho aeronautico. el ofrece servicios de asesorias y inclusive de ir al sitio a hacer revision de la aeronave y pruebas de manejo. el hace todo lo que sea el papeleo de la aeronave. tambien busca aeronaves para la venta y quiere ofrecer un servicio de administracion para aeronaves donde ellos se encargan por una tafica de mantener la aeronave en perfectas y obtimas condiciones. el esta basado en Caracas venezuela y quiere entrar a competir en un mercado que no esta siendo explotado en este momento. ten en cuenta que tambien es piloto, abogado en derecho mercantil y derecho aeronautico con 29 años.*

Response: Para este perfil —abogado mercantil/aeronáutico y piloto activo de 29 años en Caracas— la clave no es una simple página web informativa, sino una **plataforma híbrida (Sitio web de alto impacto + WebApp de gestión privada)**. En el sector aeronáutico privado (operando principalmente en terminales como Charallave, Maiquetía o La Carlota), los clientes valoran dos cosas por encima de todo: **confianza ciega y reducción de fricción burocrática**.

El factor diferenciador es su perfil: no es un gestor tradicional ni un abogado de escritorio; es un piloto al mando que entiende la mecánica, vuela el avión y redacta el contrato sin intermediarios.

1. Arquitectura de Producto: Enfoque Híbrido

Dividir el desarrollo en dos capas evita crear un monolito innecesario de entrada:



1. Capa Pública (Sitio Web Transaccional y de Autoridad):

- **Perfil del Consultor:** El valor de tener a un piloto revisando física y legalmente la aeronave *in situ*.
- **Inventario de Brokerage (Aeronaves en Venta):** Fichas técnicas completas (horas de celda/motor, aviónica, historial de accidentes, estatus INAC).
- **Calculadora de Costos de Gestión:** Herramienta interactiva para que un dueño estime el costo mensual de administración según el tipo de aeronave (Piston, Turbohélice, Jet).
- **Agendamiento directo:** Vuelos de prueba e inspecciones pre-compra (*Pre-Purchase Inspection - PPI*).

2. Capa Privada (WebApp - Portal de Gestión "Turn-Key"):

- **Dashboard del Propietario:** Estatus legal y operativo de la aeronave en tiempo real.
- **Sistema de Alertas y Trazabilidad:** Vencimientos de certificados de aeronavegabilidad INAC, seguros de casco/responsabilidad civil, directivas de aeronavegabilidad (ADs) y boletines de servicio (SBs).
- **Bóveda Documental Cifrada:** Almacenamiento seguro de historiales de vuelo, bitácoras de motor/célula digitalizadas y títulos de propiedad.

2. Stack Tecnológico e Infraestructura

Para garantizar máxima calidad, bajo mantenimiento y velocidad de carga óptima en conexiones locales (Venezuela):

Capa	Tecnología	Justificación Técnica
Frontend	Next.js (React 19, TypeScript)	SSR/SSG para indexar catálogo de aeronaves (SEO) y renderizado rápido. Tipado estricto para evitar errores en producción.

Capa	Tecnología	Justificación Técnica
Diseño / UI	Tailwind CSS + shadcn/ui	Estética ejecutiva, minimalista, estilo aviación corporativa (paletas azul marino, titanio y blanco hueso).
Backend & DB	Supabase (PostgreSQL)	Base de datos relacional robusta, soporte nativo de Row Level Security (RLS) para aislar datos entre dueños de aeronaves, y Auth integrado.
File Storage	Supabase Storage / AWS S3	Almacenamiento seguro para fichas técnicas, contratos y digitalización de bitácoras aeronáuticas.
Hosting & Edge	Vercel + Cloudflare	Edge network para baja latencia. Cloudflare actúa como proxy WAF, protección DDoS y gestión SSL.
Integraciones	Cal.com + Resend + WhatsApp API	Agendamiento sincronizado con Google Calendar; notificaciones transaccionales vía email y alertas críticas vía WhatsApp (canal predilecto en el mercado local).

3. Plan de Lanzamiento por Fases

Fase 1: Presencia de Mercado y Captación (Semanas 1 a 4)

- Despliegue de la web pública con diseño corporativo de alto nivel.
- Sección detallada de servicios: Trámites ante el INAC (traspasos, matrículas YV/YV-E, permisos de sobrevuelo), inspecciones físicas en hangar y peritaje legal.
- Catálogo de aeronaves en venta con formularios de contacto calificados (presupuesto, requerimientos IFR/VFR, capacidad de pasajeros).
- Canales directos de consulta con filtrado previo (evitar curiosos; enfocar en compradores/operadores reales).

Fase 2: Plataforma de Brokerage e Inspecciones (Semanas 5 a 8)

- Módulo de solicitud de inspección *in situ* con checklist preliminar (ubicación del hangar, matrícula, bitácoras disponibles).
- Generador de reportes de inspección en PDF con membrete legal: estado físico, pruebas de motor, vuelo de prueba y estatus registral.

Fase 3: WebApp de Administración Integral (Semanas 9 a 14)

- Autenticación de clientes para armar la cartera de "Administración Aeronáutica".
- Panel de control por matrícula: horas voladas vs. horas de mantenimiento programado (100h / anuales), vencimiento de seguros y pagos de tasas aeronáuticas.
- Facturación recurrente y reportes mensuales de gastos operativos del avión.

4. Preguntas Estratégicas Previas

Para definir el alcance funcional del backlog inicial, es necesario aclarar estos cuatro puntos con él:

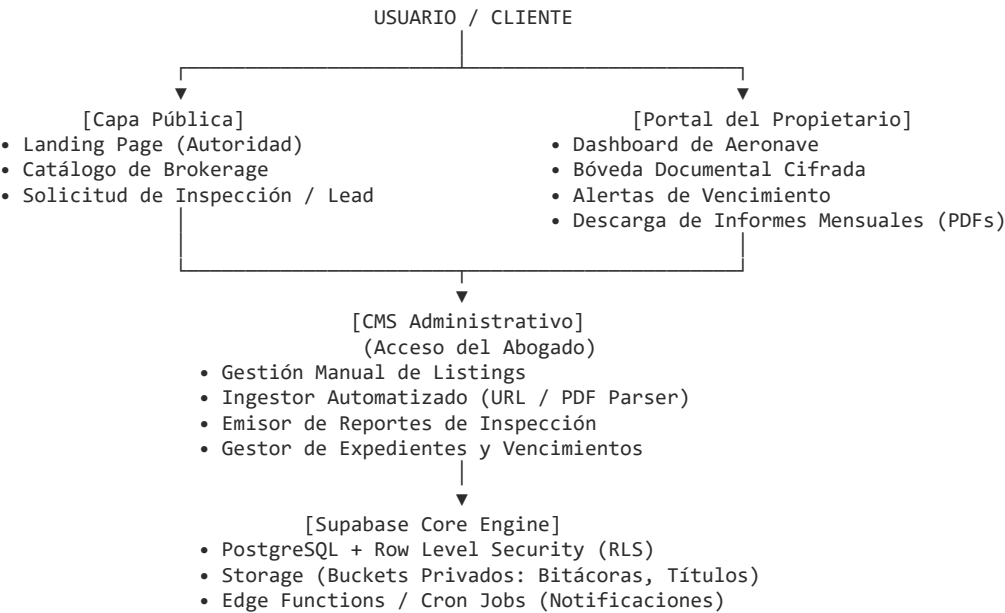
1. **Estructura del Brokerage:** ¿Cuenta ya con aeronaves exclusivas para la venta, o actuará como intermediario conectando listings de terceros? (Esto define si necesitamos un CMS interno o un importador automatizado).
2. **Nivel de Automatización de la Administración:** En el servicio de gestión de aeronaves, ¿los reportes mensuales de gastos y mantenimiento se cargarán manualmente como PDFs, o requiere un sistema contable que desglose combustible, hangaraje, tripulación y talleres?
3. **Público Objetivo Geográfico:** ¿Su foco son propietarios locales con aeronaves matrícula venezolana (YV) basadas en el país, o también propietarios de aeronaves con matrícula extranjera (N / November) operando en el Caribe y Centroamérica?
4. **Pasarela de Pagos / Moneda:** ¿El cobro de honorarios y anticipos de inspección se gestionará de manera externa (transferencias internacionales/billeteras digitales) o se requiere pasarela integrada en la plataforma?

User prompt: Estructura del Brokerage: ¿Cuenta ya con aeronaves exclusivas para la venta, o actuará como intermediario conectando listings de terceros? (Esto define si necesitamos un CMS interno o un importador automatizado). R: Quiero un cms interno para que el pueda gestionar las aeronaves. se que el se apoyara de 3ros para la busqueda de aeronaves pero seria bueno tener alguna mandera de esturcturar las aeronaves de manera automatizada pero tambien de manera manual. Nivel de Automatización de la Administración: En el servicio de gestión de aeronaves, ¿los reportes mensuales de gastos y mantenimiento se cargarán manualmente como PDFs, o requiere un sistema contable que desglose combustible, hangaraje, tripulación y talleres? R: esto aun no lo tengo claro pero quiero tener las dos maneras pero eso se puede dar para una version 2.0 igual dejemos una hoja de ruta para esto. Público Objetivo Geográfico: ¿Su foco son propietarios locales con aeronaves matrícula venezolana (YV) basadas en el país, o también propietarios de aeronaves con matrícula extranjera (N / November) operando en el Caribe y Centroamérica? R: esto sera Global su idea es expandirse y llegar donde requieran sus servicios pero por ahora su meta es emepezar en venezuela y luego expandirse donde lo requieran. Pasarela de Pagos / Moneda: ¿El cobro de honorarios y anticipos de inspección se gestionará de manera externa (transferencias internacionales/billeteras digitales) o se requiere pasarela integrada en la plataforma? eso se acordara directamente con el y en un futuro veremos si es necesario gestionar una pasarela de pago con un calendario para las asesorías.

Response: Con las respuestas claras sobre el alcance —CMS híbrido (manual + automatizado), administración documental en V1 hacia desglose contable en V2, enfoque de diseño internacional (multijurisdicción YV / N-Number) y cobro directo offline— podemos estructurar un plan de desarrollo de **alta ingeniería de software**, priorizando calidad de código, extensibilidad y seguridad de datos sensibles.

1. Arquitectura General del Sistema

El ecosistema se compone de tres capas integradas sobre una base monolítica modular (Next.js + Supabase):



2. El Módulo de Brokerage: Carga Manual e Ingesta Automatizada

Dado que el inventario provendrá de acuerdos propios y de la red de contactos/terceros, el sistema debe resolver dos cuellos de botella: la precisión técnica y el tiempo de carga.

A. Carga Manual Especializada

Formulario con validación estricta en TypeScript (zod) adaptado a estándares aeronáuticos:

- **Identificación:** Matrícula actual (ej. YV-XXXX, N-XXXX), Serial Number (MSN), Año de fabricación, Fabricante/Modelo (ej. *Beechcraft King Air B200*, *Cessna 206H*), Ubicación física (OACI, ej. SVCS Charallave, SVFM La Carlota).

- **Tiempos y Ciclos:**
 - Célula: *Total Time Airframe (TTAF)*.
 - Planta Motriz: Tiempos *Since Major Overhaul (SMOH)* por motor.
 - Hélices: *Since Propeller Overhaul (SPOH)*.
- **Aviónica y Equipamiento:** Suite instalada (Garmin G1000/G3000, autopiloto, radar meteorológico).
- **Estatus Legal:** Jurisdicción registral, estatus ante INAC / FAA, gravámenes vigentes (*clear title* o prenda activa).

B. Pipeline de Ingesta Automatizada (Asistente de Importación)

Para evitar ingresar manualmente 50 campos de fichas técnicas provenientes de brokers externos o portales (Controller, Trade-A-Plane, o PDFs de especificaciones):

1. **Entrada de Datos:** El abogado pega una URL de listado o sube el PDF de la ficha técnica (*Spec Sheet*).
2. **Extracción y Normalización:** Un endpoint interno procesa el texto no estructurado mediante un modelo de lenguaje con salida estructurada (*Structured Outputs / JSON Schema*).
3. **Mapeo a Esquema Aeronáutico:** La información se normaliza en el schema `AircraftListingDraft`:

```
{
  "make": "Cessna",
  "model": "Citation CJ3",
  "year": 2008,
  "registration": "N-XXXX",
  "airframe_total_time_hours": 3450.5,
  "engine_model": "Williams FJ44-3A",
  "avionics_summary": ["Rockwell Collins Pro Line 21", "Dual FMS-3000"]
}
```

4. **Borrador para Aprobación:** El sistema crea el registro con estatus `status = 'draft'`. El abogado solo revisa, ajusta márgenes de comisión o notas legales exclusivas y publica en un clic.

3. Esquema de Base de Datos Relacional (PostgreSQL / Supabase)

Diseñado con soporte nativo multijurisdicción y aislamiento estricto por permisos (RLS):

```
-- 1. Tipos Enumerados
CREATE TYPE user_role AS ENUM ('admin_lawyer', 'aircraft_owner', 'prospective_buyer');
CREATE TYPE aircraft_status AS ENUM ('draft', 'published', 'under_contract', 'sold', 'private_management');
CREATE TYPE aviation_authority AS ENUM ('INAC', 'FAA', 'OTHER');

-- 2. Perfiles de Usuario
CREATE TABLE profiles (
  id UUID PRIMARY KEY REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE,
  full_name TEXT NOT NULL,
  email TEXT UNIQUE NOT NULL,
  phone TEXT,
  role user_role DEFAULT 'prospective_buyer',
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- 3. Entidad Aeronave (Catálogo y Gestión)
CREATE TABLE aircraft (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  owner_id UUID REFERENCES profiles(id) ON DELETE SET NULL,
```

```

registration_mark TEXT NOT NULL, -- Matrícula (YV o N)
serial_number TEXT NOT NULL,
authority aviation_authority DEFAULT 'INAC',
make TEXT NOT NULL, -- Fabricante (ej. Piper, Beechcraft)
model TEXT NOT NULL, -- Modelo
manufacture_year INT NOT NULL,
home_base_icao VARCHAR(4), -- Base ej. SVCS, SVMI
status aircraft_status DEFAULT 'draft',
price_usd NUMERIC(12, 2), -- Nullable si es solo administración o consulta
is_for_sale BOOLEAN DEFAULT FALSE,
is_under_management BOOLEAN DEFAULT FALSE,
created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- 4. Tiempos Técnicos y Especificaciones
CREATE TABLE aircraft_technical_specs (
    aircraft_id UUID PRIMARY KEY REFERENCES aircraft(id) ON DELETE CASCADE,
    airframe_tt_hours NUMERIC(7, 1) NOT NULL,
    engine_details JSONB, -- [{ "position": "L", "smoh_hours": 1200, "tbo": 3600 }]
    propeller_details JSONB, -- [{ "position": "L", "spoh_hours": 300 }]
    avionics_features TEXT[],
    cabin_configuration TEXT,
    logbooks_complete BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    damage_history BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    damage_history_notes TEXT
);

-- 5. Bóveda Documental Cifrada
CREATE TABLE aircraft_documents (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    aircraft_id UUID NOT NULL REFERENCES aircraft(id) ON DELETE CASCADE,
    document_name TEXT NOT NULL,
    document_type TEXT NOT NULL, -- 'airworthiness_cert', 'insurance_policy', 'title_deed', 'logbook_scan'
    storage_path TEXT NOT NULL, -- Ruta en bucket privado
    expiration_date DATE, -- Fecha crítica para disparar alertas
    uploaded_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- 6. Informes Mensuales de Administración (V1: PDFs / V2: Contabilidad)
CREATE TABLE management_reports (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    aircraft_id UUID NOT NULL REFERENCES aircraft(id) ON DELETE CASCADE,
    report_period_month INT NOT NULL CHECK (report_period_month BETWEEN 1 AND 12),
    report_period_year INT NOT NULL,
    summary_notes TEXT,
    pdf_attachment_path TEXT NOT NULL,
    -- Campos reservados para la fase 2.0 (desglose cuantitativo):
    total_operating_cost_usd NUMERIC(10, 2),
    flight_hours_period NUMERIC(5, 1),
    cost_breakdown JSONB DEFAULT '{}', -- { fuel: 0, hangar: 0, crew: 0, maintenance: 0 }
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- 7. Sistema de Alertas Regulatorias y de Mantenimiento

```

```
CREATE TABLE compliance_alerts (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  aircraft_id UUID NOT NULL REFERENCES aircraft(id) ON DELETE CASCADE,
  title TEXT NOT NULL,           -- ej. "Vencimiento Certificado de Aeronavegabilidad INAC"
  due_date DATE NOT NULL,
  alert_type TEXT NOT NULL,      -- 'regulatory', 'insurance', 'maintenance_100h'
  resolved BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);
```

4. Hoja de Ruta de Desarrollo

FASE 1 (V1.0 - Core & Captación)

- Web pública de alta gama
- CMS de Brokerage (Manual + Parser)
- Portal de Clientes V1
- Bóveda documental (Carga de PDFs)
- Alertas de vencimiento INAC / FAA
- Captación directa por WhatsApp



FASE 2 (V2.0 - Automatización & FinOps)

- Desglose contable interactivo (Combustible, Hangar, Tripulación)
- Generador de presupuestos en vivo
- Integración pasarela de pagos (Stripe / Wire / Crypto para fee)
- App PWA para pilotos / reportes

Fase 1.0 (Lanzamiento Funcional y Validación)

- **Frontend Público:** Posicionamiento del perfil integral: *"Inspección técnica al mando de un piloto + blindaje legal mercantil y aeronáutico"*. Catálogo de aeronaves en venta con descarga de fichas técnicas en un clic.
- **CMS para el Abogado:** Panel administrativo para dar de alta aeronaves en venta y clientes bajo administración; cargador de fichas mediante copia/pega de datos o subida de PDF para extracción automática de borrador.
- **Portal del Propietario (Versión Documental):** Cada cliente bajo contrato de administración accede con su cuenta y ve:
 - El estado de su aeronave y alertas próximas (ej. "Seguro de Casco vence en 15 días").
 - Historial de informes mensuales de gestión para descargar en PDF.
 - Repositorio de títulos, certificados INAC y digitalizaciones de bitácoras.
- **Conversión y Negociación:** Integración de enlaces con contexto precargado a WhatsApp y agendamiento directo de llamadas/reuniones vía Cal.com (sin cobro inicial, calificación previa).

Fase 2.0 (Escalabilidad Operativa y Financiera)

- **Módulo Contable Detallado:** Sustitución de PDFs estáticos por un tablero interactivo con gráficas de consumo mensual por centros de costo:
 - Combustible (Jet-A1 / Avgas).
 - Hangaraje y pernoctas (tasas aeroportuarias).
 - Salarios y viáticos de tripulación.
 - Mantenimiento programado vs. correctivo.
- **Monetización en Plataforma:** Integración de pasarela de pagos internacionales para retenciones de reserva (*escrow*) o cobro de honorarios fijos por consulta.
- **Módulo de Vuelo para Tripulaciones:** Acceso simplificado para que los capitanes de la aeronave reporten horas de vuelo y discrepancias (*squawks*) desde el teléfono móvil tras aterrizar.

5. Stack Tecnológico e Infraestructura de Despliegue

Componente	Elección	Rol en el Proyecto
Framework Web	Next.js (App Router, TypeScript)	Frontend corporativo SEO-optimizado + endpoints de API Serverless para el portal privado.
Componentes UI	Tailwind CSS + shadcn/ui	Interfaz sobria, ejecutiva, accesible y de alta densidad de datos en paneles de control.
Base de Datos & Auth	Supabase (PostgreSQL)	RLS para asegurar que un cliente solo pueda leer los datos y documentos de su propia aeronave.
Almacenamiento	Supabase Storage (Buckets Privados)	Archivos PDF confidenciales con URLs firmadas temporales (Time-limited Signed URLs).
Procesamiento de Ingesta	OpenAI API / Claude API	Normalización de fichas técnicas no estructuradas en el CMS vía llamadas directas con JSON schema estricto.
Infraestructura de Hosting	Vercel	Despliegue CI/CD continuo, Edge Functions globales y optimización de imágenes aeronáuticas.
DNS, CDN & Seguridad	Cloudflare	DNS de baja latencia, WAF perimetral, protección DDoS y reglas de caché.
Notificaciones	Resend + WhatsApp Cloud API	Envío de alertas automáticas sobre inspecciones próximas y nuevos reportes mensuales.

Siguientes Pasos Recomendados

1. **Definir la estructura de carpetas y base de código del repositorio:** Inicializar Next.js con TypeScript estricto, Tailwind y configuración de Supabase.
2. **Construir el prototipo del Catálogo y CMS Borrador:** Implementar la tabla de aeronaves y el formulario con la herramienta de extracción rápida.
3. **Redactar el copy legal/comercial del perfil del abogado:** Asegurar que el mensaje transmita la tranquilidad que busca un comprador o dueño de aeronave de alto patrimonio.

User prompt: *queremos agreagr una seccion donde las personas puedan lleanr un formulario conde coloque su correo para una especie de newsletter donde podamos enviar ofertas o aeronaves nuevas. tambien que las personas en el formulario puedan colocar que tipo de aeronaves estan buscando y mediante la ifromacuon recopilada tener una segmentacion detallada para el email marketing. tambien incluir una opcion de contacto por whatsapp. por si el cliente tambien requiere un contacto Directo.*

Response: Para un mercado de aviación privada y ejecutiva, **el concepto de "newsletter" tradicional no conecta con el comprador de alto patrimonio**. Un cliente que busca comprar un turbohélice o un jet no quiere suscribirse a un boletín general; lo que busca es **acceso prioritario a oportunidades de mercado cerrado (Off-Market Aircraft Alerts)** y registrar su **mandato de búsqueda**.

A continuación se detalla la propuesta estratégica, la arquitectura de datos, el flujo de segmentación y la integración con WhatsApp.

1. Enfoque de Conversión y Naming

En lugar de titular la sección como "Suscríbete a nuestro boletín", se utilizan llamadas a la acción con lenguaje aeronáutico de alto nivel:

- **Titular Principal:** "Adquisiciones y Oportunidades Off-Market"
- **Subtítulo:** "Acceda a aeronaves verificadas antes de su publicación general o registre los requerimientos específicos de su próxima misión."
- **Doble Vía de Contacto:**
 1. **Formulario Estructurado:** Para el cliente que desea recibir alertas filtradas específicamente por categoría, presupuesto y horizonte temporal.
 2. **Botón Directo a WhatsApp:** Para el cliente con necesidad urgente o que prefiere la inmediatez sin intermediarios.

2. Matriz de Segmentación (Campos del Formulario)

Para que el email marketing sea efectivo, cada suscriptor debe quedar etiquetado (*tagged*) con criterios estrictos de compra:

Campo	Tipo de Entrada	Opciones / Valores	Propósito de Segmentación
Email	text/email	Requerido	Canal principal de entrega de fichas técnicas.
Nombre / Empresa	text	Opcional / Recomendado	Personalización de correos (Hola Carlos...).
Teléfono / WhatsApp	tel	Con selector de código de país (+58, +1, etc.)	Remarketing directo y canal secundario.
Categoría de Aeronave	multi-select	• Monomotor / Bimotor Pistón (ej. C206, Baron) • Turbohélice (ej. King Air, Caravan) • Light Jet (ej. Citation, Phenom) • Midsize / Heavy Jet • Alas Rotativas (Helicópteros)	Filtro de campañas: evitar enviar un jet a quien busca un avión monomotor utilitario.
Rango de Inversión	select	• < \$250.000 USD • \$250.000 - \$750.000 USD • \$750.000 - \$2.000.000 USD • > \$2.000.000 USD	Calificación económica del prospecto.
Tipo de Operación	radio	• Pistas preparadas / Vuelo IFR • Pistas no pavimentadas / Fincas / Minería • Operación Comercial / Chárter	Identificar necesidad de aeronaves STOL o tren de aterrizaje robusto.
Horizonte de Compra	select	• Inmediato (< 30 días) • Corto plazo (1 a 3 meses) • Exploratorio (6+ meses)	Priorización comercial del lead en el CRM.

3. Estrategia de Contacto Directo por WhatsApp

El botón de WhatsApp no debe ser un simple enlace genérico. Debe implementar **mensajes dinámicos contextuales**:

1. **Botón Flotante General:** Disponible en toda la web con el texto:

“Hola, me gustaría conversar directamente sobre asesoría legal aeronáutica o búsqueda de una aeronave.”

2. **Botón dentro del Módulo de Búsqueda:** Al final del formulario, como alternativa inmediata:

“¿Prefiere atención inmediata? Escribame directamente por WhatsApp.”

3. **Redirección Post-Envío (Opcional):** Tras enviar el formulario, la pantalla de agradecimiento muestra:

“Sus criterios han sido registrados. Si tiene una aeronave identificada que requiere inspección física urgente en hangar, inicie el chat directo aquí.” (Pre-cargando los datos del formulario en el enlace).

4. Esquema de Base de Datos (PostgreSQL / Supabase)

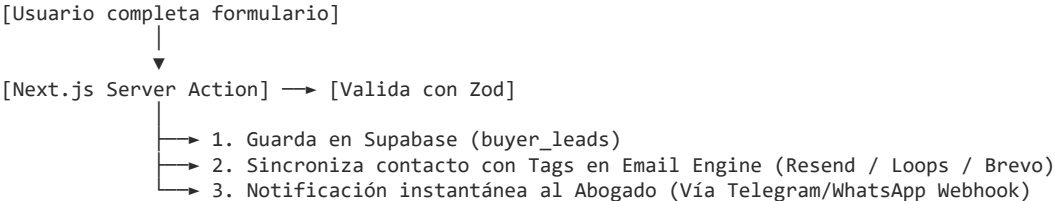
Tabla dedicada para almacenar los leads de compra y sus etiquetas de segmentación:

```
-- Tabla para mandatos de compra y leads de email marketing
CREATE TABLE buyer_leads (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  full_name TEXT,
  email TEXT NOT NULL UNIQUE,
  phone_whatsapp TEXT,
  preferred_categories TEXT[] NOT NULL, -- ['turboprop', 'light_jet']
  budget_range TEXT NOT NULL,          -- '250k_750k', '750k_2m', etc.
  operation_profile TEXT,              -- 'unpaved_strips', 'ifr_executive', 'commercial'
  timeline TEXT NOT NULL,              -- 'immediate', '1_3_months', 'exploring'
  source_tag TEXT DEFAULT 'website_offmarket_form',
  is_active_subscriber BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- Índices para segmentación rápida en envíos de campañas
CREATE INDEX idx_buyer_leads_categories ON buyer_leads USING GIN (preferred_categories);
CREATE INDEX idx_buyer_leads_budget ON buyer_leads (budget_range);
CREATE INDEX idx_buyer_leads_timeline ON buyer_leads (timeline);
```

5. Integración con Plataformas de Email Marketing

Para automatizar la segmentación sin escribir sincronizaciones manuales complejas:



- **Plataforma recomendada para B2B / High-Ticket:**

- **Loops.so** o **Resend (Audiences)**: Creadas para Next.js. Permiten asignar etiquetas (*tags*) nativas (tag: turboprop, budget: 1m+, status: immediate) y disparar correos transaccionales automatizados.
- **Brevo (antiguo Sendinblue)**: Alternativa muy sólida si se desea unificar en una sola herramienta campañas de correo masivo segmentado y campañas de SMS/WhatsApp marketing.
- **Secuencia Automatizada de Bienvenida (Drip Campaign)**:
 - **Día 0 (Inmediato)**: Correo formal de confirmación con la presentación del abogado (credenciales de piloto, enfoque en peritaje y seguridad jurídica).
 - **Día 3**: Guía técnica en PDF: *"Checklist crítico antes de comprar una aeronave en Venezuela o el Caribe (Riesgos registrales y vicios ocultos)"*.
 - **Eventos en vivo**: En el momento en que se liste una nueva aeronave en el CMS, un filtro de base de datos envía la ficha técnica únicamente al segmento que coincide con la categoría y rango de presupuesto.

6. Componente de Frontend (Ejemplo de Implementación)

Un formulario con diseño de aviación ejecutiva utilizando React Hook Form y Zod en Next.js:

```
// app/components/OffMarketAlerts.tsx
'use client';

import { useState } from 'react';
import { useForm } from 'react-hook-form';
import { MessageSquare, ShieldCheck, Send } from 'lucide-react';

interface AcquisitionFormData {
  fullName: string;
  email: string;
  whatsapp: string;
  categories: string[];
  budget: string;
  timeline: string;
}

export function OffMarketAlerts() {
  const [submitted, setSubmitted] = useState(false);
  const { register, handleSubmit, formState: { isSubmitting } } = useForm<AcquisitionFormData>();

  const onSubmit = async (data: AcquisitionFormData) => {
    const response = await fetch('/api/leads/acquisition', {
      method: 'POST',
      headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
      body: JSON.stringify(data),
    });
    if (response.ok) setSubmitted(true);
  };

  const whatsappDirectUrl = `https://wa.me/584120000000?text=${encodeURIComponent(
    'Hola, estoy interesado en adquirir una aeronave y requiero asesoría técnica y legal.'
  )}`;

  return (
    <section className="bg-slate-950 text-white py-16 px-6 border-t border-slate-800">
      <div className="max-w-4xl mx-auto">
        <div className="text-center mb-10">
          <span className="text-xs uppercase tracking-widest text-sky-400 font-semibold">
```

```

    Búsqueda Confidencial
  </span>
  <h2 className="text-3xl font-bold tracking-tight mt-2">
    Alertas de Mercado Off-Market & Mandato de Búsqueda
  </h2>
  <p className="text-slate-400 mt-2 text-sm max-w-xl mx-auto">
    Reciba fichas técnicas y oportunidades de adquisición antes de su publicación general,
    filtradas según el perfil de su operación.
  </p>
</div>

{submitted ? (
  <div className="bg-slate-900 border border-emerald-500/30 p-8 rounded-xl text-center">
    <ShieldCheck className="w-12 h-12 text-emerald-400 mx-auto mb-4" />
    <h3 className="text-xl font-bold text-white">Requerimientos Registrados</h3>
    <p className="text-slate-300 text-sm mt-2">
      Le notificaremos de inmediato en cuanto ingrese al inventario una aeronave que cumpla con sus especificaciones.
    </p>
    <div className="mt-6">
      <a
        href={whatsappDirectUrl}
        target="_blank"
        rel="noopener noreferrer"
        className="inline-flex items-center gap-2 px-5 py-2.5 bg-emerald-600 hover:bg-emerald-500 rounded-lg text-sm font-semibold transition"
      >
        <MessageSquare className="w-4 h-4" />
        Continuar conversación por WhatsApp
      </a>
    </div>
  </div>
) : (
  <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)} className="space-y-6 bg-slate-900/60 p-8 rounded-xl border border-slate-800">
    <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-4">
      <div>
        <label className="block text-xs font-medium text-slate-300 mb-1">Nombre o Razón Social</label>
        <input
          {...register('fullName')}
          type="text"
          placeholder="Ej. Juan Pérez"
          className="w-full bg-slate-950 border border-slate-800 rounded-lg px-3 py-2 text-sm focus:border-sky-500 focus:outline-none"
        />
      </div>
      <div>
        <label className="block text-xs font-medium text-slate-300 mb-1">Correo Electrónico *</label>
        <input
          {...register('email', { required: true })}
          type="email"
          placeholder="contacto@ejecutivo.com"
          className="w-full bg-slate-950 border border-slate-800 rounded-lg px-3 py-2 text-sm focus:border-sky-500 focus:outline-none"
        />
      </div>
    </div>
  </div>

  <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-4">
    <div>

```

```

    <label className="block text-xs font-medium text-slate-300 mb-1">Rango de Presupuesto (USD)</label>
    <select
      {...register('budget')}
      className="w-full bg-slate-950 border border-slate-800 rounded-lg px-3 py-2 text-sm focus:border-sky-500 focus:outline-none text-slate-300"
    >
      <option value="under_250k">&lt; $250.000 USD</option>
      <option value="250k_750k">$250.000 - $750.000 USD</option>
      <option value="750k_2m">$750.000 - $2.000.000 USD</option>
      <option value="over_2m">&gt; $2.000.000 USD</option>
    </select>
  </div>
  <div>
    <label className="block text-xs font-medium text-slate-300 mb-1">Horizonte de Compra</label>
    <select
      {...register('timeline')}
      className="w-full bg-slate-950 border border-slate-800 rounded-lg px-3 py-2 text-sm focus:border-sky-500 focus:outline-none text-slate-300"
    >
      <option value="immediate">Inmediato (&lt; 30 días)</option>
      <option value="1_3_months">1 a 3 meses</option>
      <option value="exploring">Evaluación / Exploratorio</option>
    </select>
  </div>
</div>

<div className="pt-4 flex flex-col sm:flex-row items-center justify-between gap-4 border-t border-slate-800">
  <a
    href={whatsappDirectUrl}
    target="_blank"
    rel="noopener noreferrer"
    className="w-full sm:w-auto inline-flex items-center justify-center gap-2 px-4 py-2.5 rounded-lg border border-emerald-500/40 text-emerald-400 ho
  >
    <MessageSquare className="w-4 h-4" />
    Contactar por WhatsApp
  </a>

  <button
    type="submit"
    disabled={isSubmitting}
    className="w-full sm:w-auto inline-flex items-center justify-center gap-2 px-6 py-2.5 bg-sky-600 hover:bg-sky-500 text-white rounded-lg text-sm f
  >
    <Send className="w-4 h-4" />
    {isSubmitting ? 'Registrando...' : 'Registrar Preferencias'}
  </button>
</div>
</form>
)}
</div>
</section>
);
}

```

Esta solución cubre los tres frentes: permite captar el lead de correo, segmenta la base de datos con precisión desde el primer día y le da salida inmediata por WhatsApp a los compradores listos para cerrar trato.